

1 研究背景 (Background)

1.1 为什么需要脑电基座大模型？

EEG 解码长期面临三个核心困难：

- 标注数据少**——多数 BCI、临床、情绪、睡眠数据集被试数量有限，标签成本高。
- 跨域差异大**——EEG 信号受被试、session、设备、导联、采样率和预处理流程影响明显。
- 评测体系碎片化**——不同论文使用不同 split、滤波、输入尺度，模型之间难以公平比较。

传统任务专用模型 (CNN/RNN/Transformer) 在特定数据集上从零训练，优势是结构明确、参数量小、单任务性能强；劣势是缺少跨任务复用能力，换一个任务往往要重新设计、重新调参。

基座大模型改变的是训练范式：先通过大规模 EEG 数据预训练学习通用表征，再通过 Linear Probing (LP) 或 Fine-Tuning (FT) 适配不同下游任务。

1.2 发展脉络

阶段	代表工作	为什么选它	主要价值
深度学习进入 EEG	EEGNet (2018)	紧凑、领域感知的深度监督模型	高效学习 EEG 特征
全局时序建模	EEG Conformer (2023)	CNN 前端 + Transformer 注意力	长程依赖 + Attention 可视化
大规模预训练	CBraMod (2025)	EEG Foundation Model	预训练 → LP/FT 多任务适配

核心问题：EEGNet 和 EEG Conformer 代表任务专用深度模型，CBraMod 代表从“训练专家模型”到“预训练通用表征再适配下游任务”的范式转变。为什么在专家模型已能在单任务上取得强性能时，我们仍需要脑电基座大模型？

2 模型方法 (Methods)

2.1 EEGNet ——深度学习 EEG 解码代表

用紧凑 CNN 将 EEG 领域知识融入深度学习，是 EEG 解码中最经典的专家模型。

架构：Temporal Convolution (频率时间滤波器) → Depthwise Spatial Convolution (通道空间模式) → Separable Convolution (降参)。每个下游任务单独监督训练。

定位：任务专用深度模型 baseline，与 EEG Conformer、CBraMod 形成“专家模型 vs 基座模型”对照。

2.2 EEG Conformer ——Transformer 增强专家模型

在卷积局部特征提取之后引入 Transformer，用 Self-Attention 建模 Patch 间全局依赖。

架构：CNN 前端提取局部 EEG 特征并形成 Patch Embedding → Transformer Encoder 建模长程时序依赖 → 分类头。Attention Map 可用于可视化分析。

定位：比 EEGNet 更复杂的任务专用 baseline。进行“去掉 Transformer block”消融，检验 Attention 对单任务 EEG 解码的贡献。

2.3 CBraMod ——EEG 基座大模型

通过大规模预训练获得通用 EEG 表征，再迁移到不同下游任务。

下游适配：CBraMod Backbone 输出 Channel-Patch 表征 $B \times C \times S \times D$ 。LP 冻结预训练 Backbone，只训练线性分类头；FT 同时更新 Backbone 和分类头。LP 衡量预训练表征本身是否可读，FT 衡量最终下游适配能力。

2.4 NeuroGate ——神经先验融合

CBraMod 的 Embedding 虽然泛化能力强，但高维隐空间不直接暴露可解释生理量。NeuroGate 用显式 EEG 知识补充 Foundation Embedding。

做法：提取人工神经先验特征 m (时域统计、Band Power、频谱形状、复杂度等)，将 CBraMod 输出的 Backbone Embedding 记为 h ，通过 Gated Fusion 学习门控权重 g ：

$$z = h + g \cdot \phi(m)$$

目的不是让人工特征替代 Foundation Embedding，而是让模型在需要时利用可解释的 EEG 生理知识。

[占位图：模型架构对比] EEGNet / EEG Conformer / CBraMod / NeuroGate 结构示意图。

展示四类模型的关键模块和架构差异。（等待绘制）

3 实验结果 (Results)

3.1 CBraMod 下游任务能否复现？

[占位图：CBraMod 原论文任务复现] 主表：BCIC2A / FATED / ISRUC-S1 / Physionet-MI

/ SEED-V / SHU-MI / MDD / TUEV
每项报告 3-seed avg bAcc、best bAcc、论文参考值、结论。

(等待队友复现结果填入)

3.2 复现中的关键经验

CBraMod 输出 $B \times C \times S \times D$ ，其中 C 是通道、 S 是 Patch/Segment、 D 是隐层维度。如果下游 Head 过早对通道求平均 ($B \times C \times S \times D \rightarrow B \times S \times D$)，会丢失 MI 等任务依赖的空间分布信息。

可讲结论：预训练表征不等于下游性能；Foundation Model 还需要与 EEG 结构匹配的 Downstream Readout。

[占位图：Readout 修正前后对比] SHU-MI / Physionet-MI / MDD 数据集上的修正前 vs 修正后

bAcc。

保留 Channel-Patch 结构后部分任务明显恢复。（等待队友数据）

3.3 NeuroGate：神经先验能否增强预训练表征？

LP (冻结 Backbone)：NeuroGate 在睡眠任务上提升明显——HMC (+0.0773)、ISRUC-S1 (+0.0972)，说明人工 EEG 先验能够补充 Frozen CBraMod Embedding 中不易被线性头读出的信息。

FT (端到端微调)：在 selected-12 数据集上 LP Gated Fusion 相比 Backbone-only 平均提升 +0.0389 BA (40/48 为正)；FT 下提升较小但总体为正 (+0.0078 BA, 9/12 为正)。

可讲结论：NeuroGate 的主证据在 LP，说明显式神经先验能补充 Frozen Foundation Embedding；FT 证据可作为辅助支持。

[占位图：NeuroGate LP/FT 实验结果] LP: HMC / ISRUC-S1 / MDD / Physionet-MI

对比柱状图。

FT: selected-12 数据集上 LP/FT Gated Fusion vs Backbone-only。

(等待队友复现结果)

3.4 为什么需要统一 EEG Foundation Benchmark？

目前 EEG Foundation Model 的结果分散在多篇论文中，不同模型、数据集和任务的协议不统一。统一 Benchmark 的必要性：

- 公平比较**——同一数据集、同一 Split、同一预处理、同一指标
- 发现泛化边界**——跨任务 Benchmark 暴露哪些任务仍然困难
- 区分模型能力与协议差异**——减少因数据处理不同导致的伪差距

[占位图：统一 Benchmark 扩展结果] HMC / MDD / Siena_EEG / SleepEDF_full 等数据集

上的 CBraMod 表现。

3-seed avg bAcc + 外部参考值对比。（等待队友数据）

4 总结 (Summary)

4.1 主要结论

- EEGNet 和 EEG Conformer 是任务专用专家模型代表**，展示了从紧凑深度模型到 Transformer 增强模型的路线。
- CBraMod 代表另一种范式：大规模预训练 + 下游适配**，优势不一定是单任务最高分，而是跨任务复用、少标签迁移和 Benchmark 扩展。
- 专家模型和基座模型应该互补评价**，专家模型衡量单任务上限，基座模型衡量通用表征和迁移能力。
- CBraMod 的下游性能依赖合理 Readout**，保留 Channel-Patch 结构比过早通道池化更适合 EEG 任务。
- NeuroGate 提供了可解释性补充**，通过 Gated Fusion 注入显式 EEG 神经先验，LP 证据最强。
- 统一 Benchmark 是 EEG Foundation Model 发展的必要基础**。

4.2 如果评委只记住一句话

EEG Foundation Models 正在解决泛化问题，而可解释性正在成为新的瓶颈。

NeuroGate 尝试将神经科学知识重新引入 Foundation Models——其中一个可能的方向。

参考文献

- Lawhern et al. EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces. *J. Neural Eng.*, 2018.
- Song et al. EEG Conformer: Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization. *IEEE TNSRE*, 2023.
- Wang et al. CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding. *ICLR*, 2025.
- NeuroGate / NeuroKE 内部参考: neural-prior gated fusion experiments under LP and FT.
- 本地复现记录: cbraod_reproduction_results_summary.md